DEF

Una relazione R è un sottoinsieme di $A \times B$
(A: dominio, B: codominio)

ESEMPIO

1) $A = B = P$ = persone

$R \subseteq P \times P$

$p_1 R p_2$ oppure $(p_1, p_2) \in R$

se p_1 è padre di p_2

- R non è totale
- R non è a valore singolo

$(p, p_1) \in R \quad (p, p_2) \in R$
un padre può avere + figli ⟹ non è una funzione

2) $A = B = \mathbb{N}$

$R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $R = <= \{(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : n < m\}$

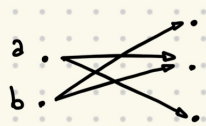
notazione infissa ←
$n R m = n < m$

- totale $\forall n \; \exists m : n < m$
  ad esempio $m = n+1$
- non è a valore singolo $2<3$, $2<4$, $2<5$

Rappresentazioni grafiche

$A = \{a, b\}$, $B = \{2, 3, 4\}$

$R = \{(a,3), (a,4), (b,2), (b,3)\}$



Rappresentazione tramite grafi

Matrice è combinazione di 0 e 1, un rettangolo di 0 e 1
ogni posizione del rettangolo corrisponde una coppia in $A \times B$, e ci sarà un 1 se la coppia $(x, y) \in R$ o uno 0 se $(x, y) \notin R$

	2	3	4
a	0	1	1
b	1	1	0

$M_r = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ matrice associata

Rappresentazione tramite matrice

Data $R \subseteq A \times B$, con A, B finiti $\quad A = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ $\quad B = \{b_0, b_1, \dots, b_m\}$

M_R avrà in righe e in colonne

$$(M_R)_{i,j} = \begin{cases} 1 & (a_i, b_j) \in R \\ 0 & (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

ESEMPIO

$A = \{1, 2, 3, 4\}$

$R \subseteq A \times A$

$R = \{(1,2), (2,4), (3,2), (4,2), (4,4)\}$

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Composizione di Relazioni

$R \subseteq A \times B$

$S \subseteq B \times C$

La composizione tra R e S è la relazione

$$S \circ R = \{(a,c) \in A \times C : \exists\, b \in B : (a,b) \in R \ , (b,c) \in S\}$$

ESEMPIO

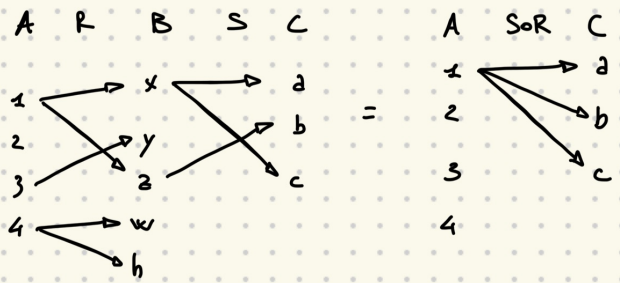
$R = S =$ è padre di

$p_1 R p_2$ se p_1 è padre di p_2

$p_1 \ R \circ R \ p_2$ se $\exists\, p_3 : p_1$ è padre di p_3 e p_3 è padre di p_2

$\Rightarrow$ è nonno di

p_1 è nonno di p_2



$A = \{1,2,3,4\}$ $\quad B = \{x, y, z, w, h\}$ $\quad C = \{a, b, c\}$

$$M_R = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} x & y & z & w & h \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$M_S = \begin{array}{c} \\ x \\ y \\ z \\ w \\ h \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} a & b & c \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$M_{S \circ R} = M_R \cdot M_S = S \circ R$$

$$M_{SOR} = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} a & b & c \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

$\max(1\cdot 0, 0\cdot 0, 1\cdot 0, 0\cdot 0, 0\cdot 0) = 1$

Massimo

Fai 1. colonna $a, b, c = 1(\dots)$

Fai 2. colonna $a, b, c = 2(\dots)$

$\vdots$

Fai 4. colonna $a, b, c = 4(\dots)$

$f: A \to B$ fattorizza: $A \xrightarrow{\text{suriettiva}} \text{Im}(f) \xrightarrow{\text{iniettiva}} B$, Pf

Date $R: A \times B$, $S: B \times C$, $P^r_{1,3}: B \times C \to A \times C$, g, $(a,b,c) \to (a,c)$

$(R \times C) \cap (A \times S) \subseteq A \times B \times C$ → ESERCIZIO

$(a,b,c) : (a,b) \in R, (b,c) \in S$

$(a,c) \in \text{Im}(g)$ se $\exists\ (a',b',c') \in (R \times C)(A \times S)$

$(a',b',c') = g(a',b',c') = (a,c)$

$(a',b') \in R, (b',c') \in S$

$\Rightarrow a' = a, c' = c$, $\exists\ b \in B$: $(a,b') \in R$, $(b,c) \in S$

Inversioni di Relazioni

Data $R \subseteq A \times B$ la sua inversa

$R^{-1} \subseteq B \times A$ è data da

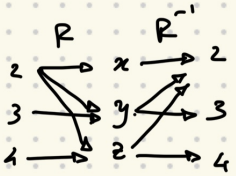
$R^{-1} = \{(b,a) \subseteq B \times A : (a,b) \in R\}$

ESEMPIO

$A = \{2,3,4\}$, $B = \{x,y,z\}$

$R = \{(2,x), (2,y), (2,z), (3,y), (4,z)\}$

$R^{-1} = \{(x,2), (y,2), (z,2), (y,3), (z,4)\}$



$$M_R = \begin{array}{c} \\ x \\ y \\ z \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$M_{R^{-1}} = \begin{array}{c} \\ x \\ y \\ z \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Sono Simmetriche

M_R simmetrica a $M_{R^{-1}}$ → Matrice Trasposta

$(M_{R^{-1}})_{i,j} = (M_R)_{j,i}$

Proposizione

Data $R: A \times B$ Abbiamo che $R \circ R^{-1} = Id_B$ e $R^{-1} \circ R = Id_A$ se e solo se R è corrispondenza biunivoca

DIM

Se R è biunivoca allora è invertibile $(\leftarrow)$

Supponiamo $R \circ R^{-1} = Id_B$ e $R^{-1} \circ R = Id_A$ $(\rightarrow)$

① $(a,a') \in R^{-1} \circ R$ se e solo se $(a,a') \in Id_A$ se e solo se $a = a'$

② $\forall a \in A$, $(a,a) \in R^{-1} \circ R \Rightarrow \exists b \in B : (a,b) \in R$, $(b,a) \in R^{-1}$

③ $(b,b') \in R \circ R^{-1} \Rightarrow b = b'$ perchè $(b,b') \in Id_B$

④ $\forall b \in B$, $(b,b) \in R \circ R^{-1} \Rightarrow \exists a \in A : (b,a) \in R^{-1}$, $(a,b) \in R$

DEF

Una relazione $R \subseteq A \times B$ è detta simmetrica se $\forall a \in A$, $b \in A$,

$(a,b) \in R$ se e solo se $(b,a) \in R$

$\Leftrightarrow (a,b) \in R^{-1}$

Quindi R è simmetrica quando è uguale alla sua inversa

$R \subseteq A \times A$ simmetrica quando $R = R^{-1}$

$A = \{2,3,4,5\}$

$R = \{(2,3), (3,4), (4,5)\}$ non è simmetrica

$R = \{(2,3), (3,2)\}$ è simmetrica

* $R \subseteq A \times A$ è simmetrica quando $\forall a,b \in A$

se $(b,a) \in R$ allora $(b,a) \in R$

ovvero se $R^{-1} \subseteq R$

$(b,a) \in R$ se e solo se $(a,b) \in R^{-1}$

se $(a,b) \in R$ dobbiamo dimostrare $(b,a) \in R$

applico * con $a=b$, $b=a$

DEF $R \subseteq A \times A$ è detta transitiva se $\forall a,b,c \in A$

se $(a,b) \in R$, $(b,c) \in R$ allora $(a,c) \in R$

ESEMPIO

1) R = essere padre di $\rightarrow$ non è transitiva

$\downarrow$

p_1 è padre di p_2 e p_2 è padre di p_3 non posso concludere che p_1 è padre di p_3

2) $< \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ è transitiva

$n < m$ e $m < k \Rightarrow n < k$

3) $A = \{1,2,3,4\}$, $R = \emptyset \subseteq A \times A$ è transitiva e anche simmetrica

4) $A = \{1,2,3,4\}$, $Id_A = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$ è transitiva e anche simmetrica

5) $A = \{1,2,3,4\}$, $R = \{(1,2),(3,4)\}$ è transitiva ma non è simmetrica

Proposizione $R \subseteq A \times A$ è transitiva se e solo se

$R \circ R \subseteq R$

(è padre di vs è nonno di vs è antenato di)